Real-time Vision Enhancement Device

3DOS

2024/11/22

목차

A. 아이디어	B. 기술구현
1. 제안동기 및 핵심기술 2. 제안 아이디어 세부내용 3. 제안 아이디어의 차별점 4. 제안 아이디어의 시장성	1. 개발 환경 2. OpenCV 3. Dev Detail 4. Dev Results

A-1. 제안동기 및 핵심기술

문제 상황:

화재 현장의 연기, 심한 안개, 조명이 없는 심야 현장 등은 시야 제한으로 인해 **안전 위험**이 존재합니다.

목표:

본 시스템은 안개와 연기 등으로 인한 시야 제한과 저조도 환경에서의 시야 제한을 개선합니다

적용 분야:

화재 현장, 안개가 낀 도로, 조명이 부족한 야외 작업 현장 등에서 활용할 수 있습니다.

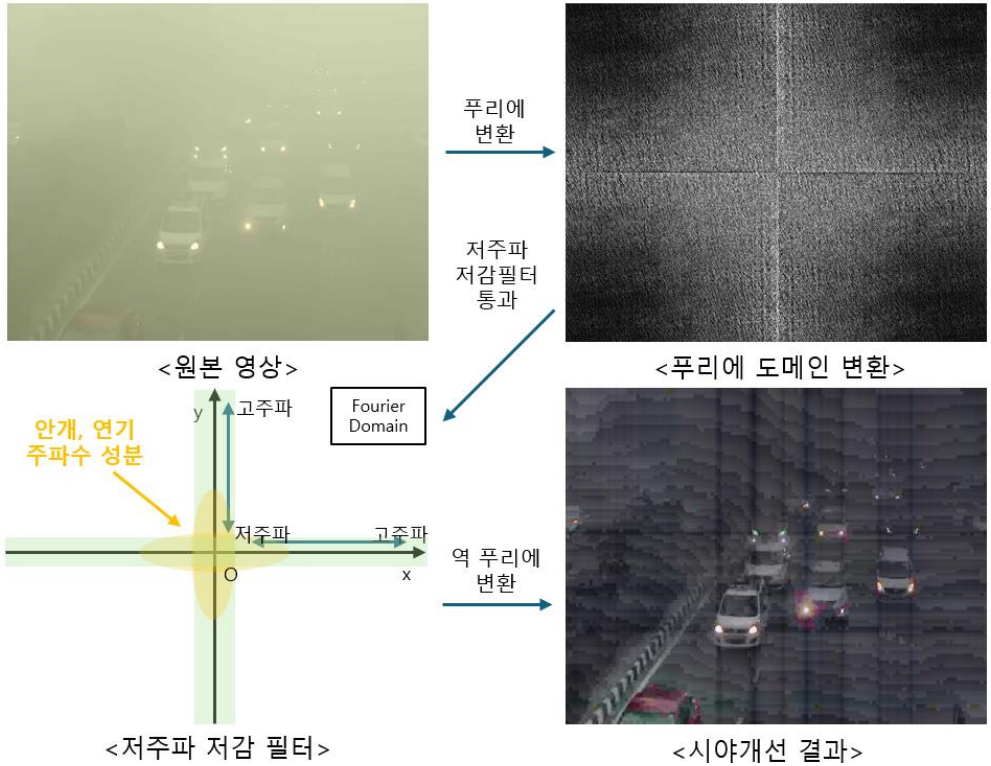
A-2. 제안 아이디어 세부내용

1. 산란매질 환경 (안개/연기)

- **기술 원리**

  본 시스템은 **Fourier Peplography** 기술을 활용하여, **산란 매질(안개, 연기)** 제거를 통해 시야 개선 기능을 제공합니다.

  Fourier Peplography는 **푸리에 변환**과 **저감필터**를 적용하여, 산란 매질에 의해 제한된 시야를 개선하는 기술입니다.



<원본 영상>
<푸리에 도메인 변환>
<저주파 저감 필터>
<시야개선 결과>

- **적용 분야**

  소방안전: 화재 현장에서 연기에 가려진 시야를 개선하여 **인명 구조**의 효율성을 높입니다.

  도로교통: 안개가 낀 도로에서 **교통 CCTV**나 **차량 블랙박스 영상**의 품질을 향상시켜 **사고 예방**에 기여합니다.

A-2. 제안 아이디어 세부내용

2. 저조도 환경 (광량 부족)

- **기술 원리**

  본 시스템은 **Photon Counting** 기술을 사용하여, **광량이 부족한 저조도 환경**에서도 시야를 개선합니다.

  Photon Counting은 **극소량의 빛 입자(포톤)**를 감지하고 증폭하여, **어두운 환경에서도 선명한 영상**을 제공합니다.

저조도 원본 이미지

- **적용 분야**

  야생동물 촬영: 가시광선 및 적외선 사용이 제한적인 환경에서 **효과적인 영상 확보**가 가능합니다.

  군사 안보: 야간 정찰 및 감시에 활용되어, **보안 및 감시 능력**을 향상시킵니다.

  심야 도로: 헤드라이트가 닿지 않는 원거리 물체의 인식을 돕고, **교통 안전**을 강화합니다.

Photon Counting 결과 이미지

A-2. 제안 아이디어의 차별점

- **기존 시스템:**

레이더와 같은 부가 장치를 필요로 합니다.

저조도 환경에서는 **특수 파장 대역의 빛**을 사용하거나, **외부 광원**이 필요합니다.

- **제안 시스템:**

별도의 하드웨어나 외부 광원 없이, **카메라 센서**만을 활용하여 개선된 시야를 실시간으로 제공합니다.

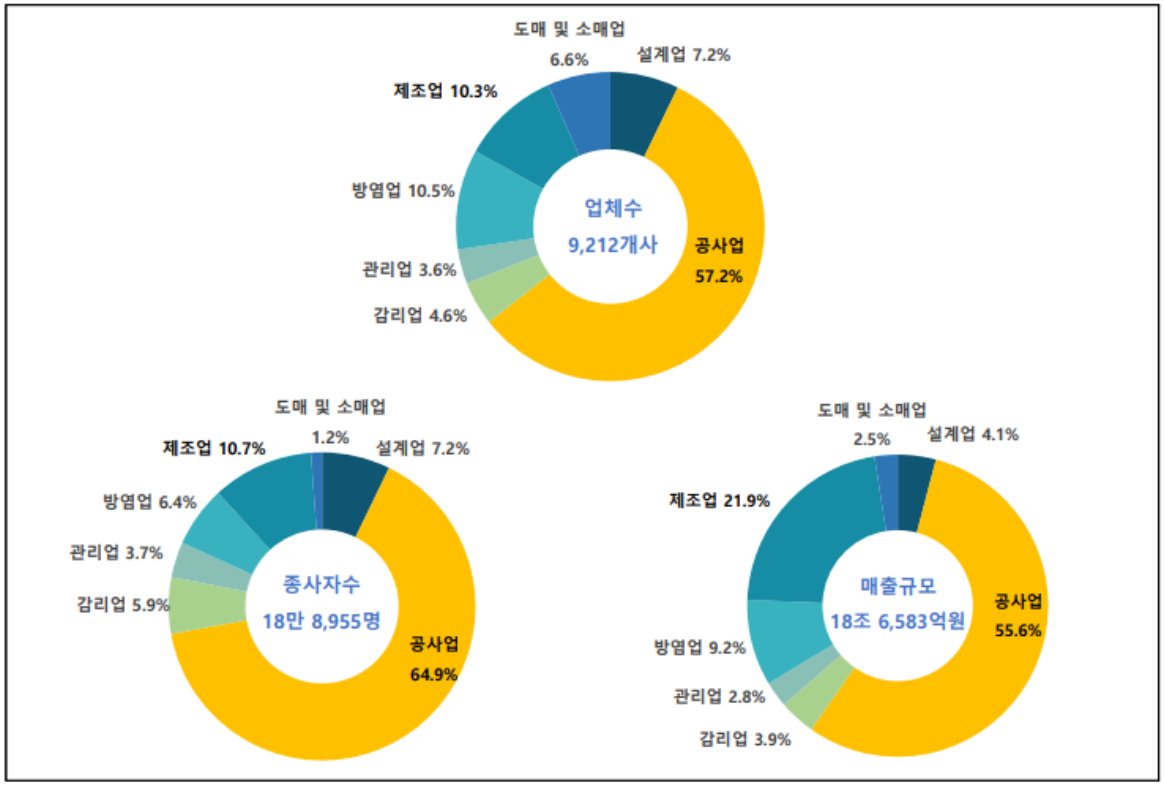
카메라 센서만을 활용하면 디바이스의 **경량화**를 통해 타사제품대비 **경쟁력**이 있으며, **가격 경쟁력** 측면에서도 큰 강점을 가집니다.

A-3. 제안 아이디어의 시장성

1. 소방산업 시장

- **시장 규모**:
  소방청 통계에 따르면, 국내 소방산업의 매출 규모는 **약 18조 6,583억 원**에 달합니다 (12p).
  소방제조업의 매출 비중은 **21.9%**로, 약 **4조 900억 원**에 해당합니다.

- **시장 진입 가능성**:
  실시간 영상 개선 기능을 갖춘 본 시스템은 **소방 안전 분야**에서 소방관들에게 직접적으로 시야보조기능을 제공할 수 있습니다.



<그림 Ⅱ-1> 대분류 업종별 업체 수, 종사자 수, 매출액

A-4. 제안 아이디어의 시장성

2. 자동차 시장

- **시장 규모**:

  2019년 기준 **자동차용 카메라 시장** 규모는 **81억 9천만 달러**입니다.

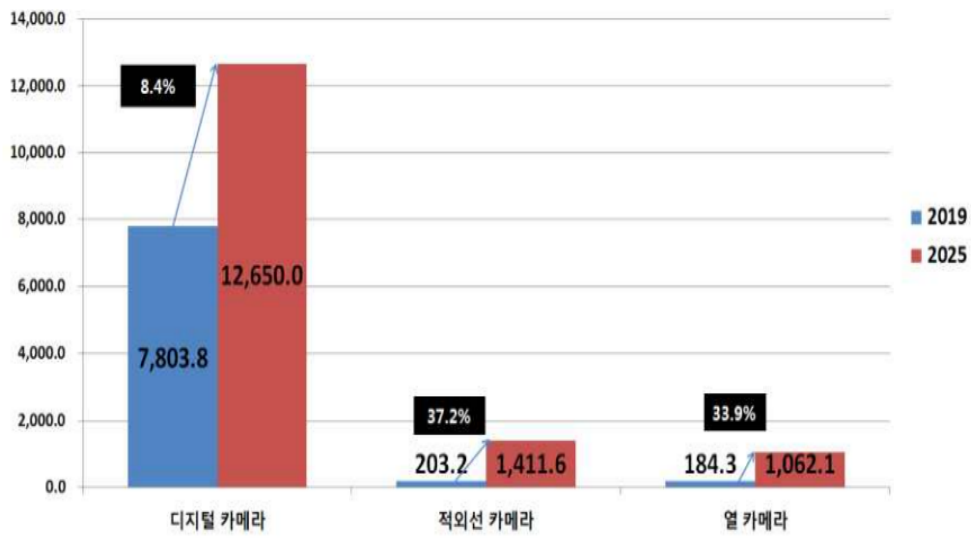
  적외선 카메라 및 **열 카메라** 시장은 약 **4억 달러** 규모로, 주행 시야 보완 기능의 중요성이 강조되면서 향후 시장 규모의 **확대**가 예상됩니다.

- **시장 진입 가능성:**

  XR기기가 차량 영상시스템과 운전자의 시각정보향상에 활용될 경우, 본 시스템은 주행 중 시야조건 개선에 기여할 수 있습니다. XR기기의 자동차산업 분야 진출이 이루어질 경우, 매우 긍정적인 전망을 기대할 수 있습니다.

[그림 2-3] 글로벌 자동차용 카메라 시장의 기술별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Automotive Camera Market, 2019

A-4. 제안 아이디어의 시장성

3. 국방산업 시장

- **시장 규모**:
  본 시스템은 **군사**, **경비 목적의 야간 감시** 등 다양한 분야에도 적용 가능합니다.

- **시장 진입 가능성:**
  본 시스템의 **국방 보급**은 **국방 인력**에 시야보조역할로 활용하며, **인명 구조**와 **국가 방위**에 기여할 수 있는 긍정적인 효과를 기대할 수 있습니다.
  또한 기술적인 국방 증가로 **국방 인력 부족** 문제를 해결하는 데 기여할 수도 있습니다.

B-1. 개발 환경

Unity : 2021.3.32f1

OpenCV : 3.4.16 Android SDK

Metalense compiling : IL2CPP & arm64

C++ build : arm64-v8a

B-2. OpenCV

- **OpenCV**

영상 처리에 사용할 수 있는 오픈 소스 라이브러리이며,

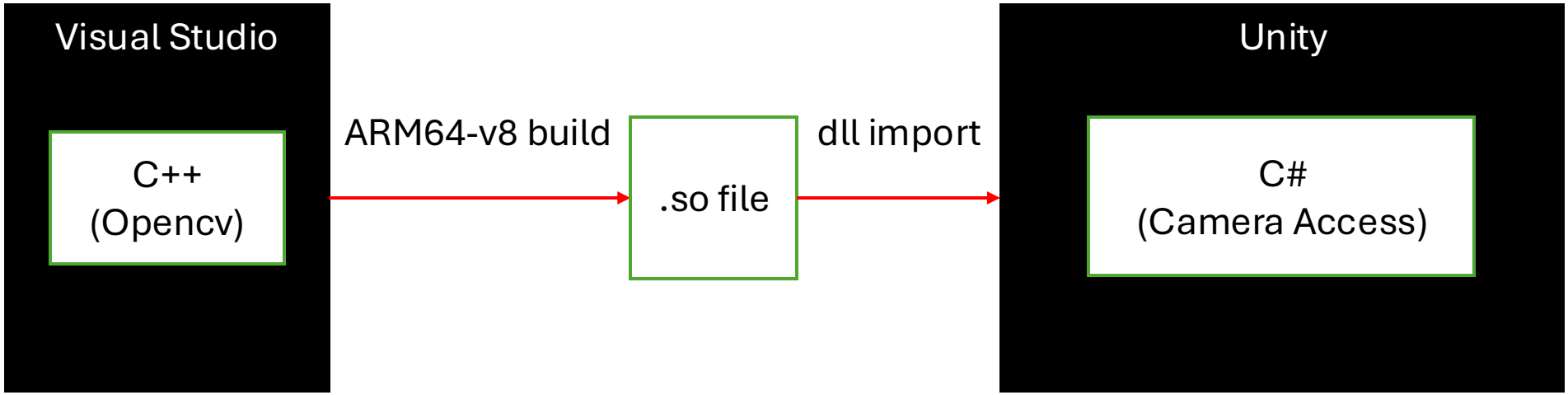
OpenCV는 C/C++/Python/Java 언어에서 지원합니다.

- **목표**

Unity C#에서 OpenCV 라이브러리를 사용하는 것이며,

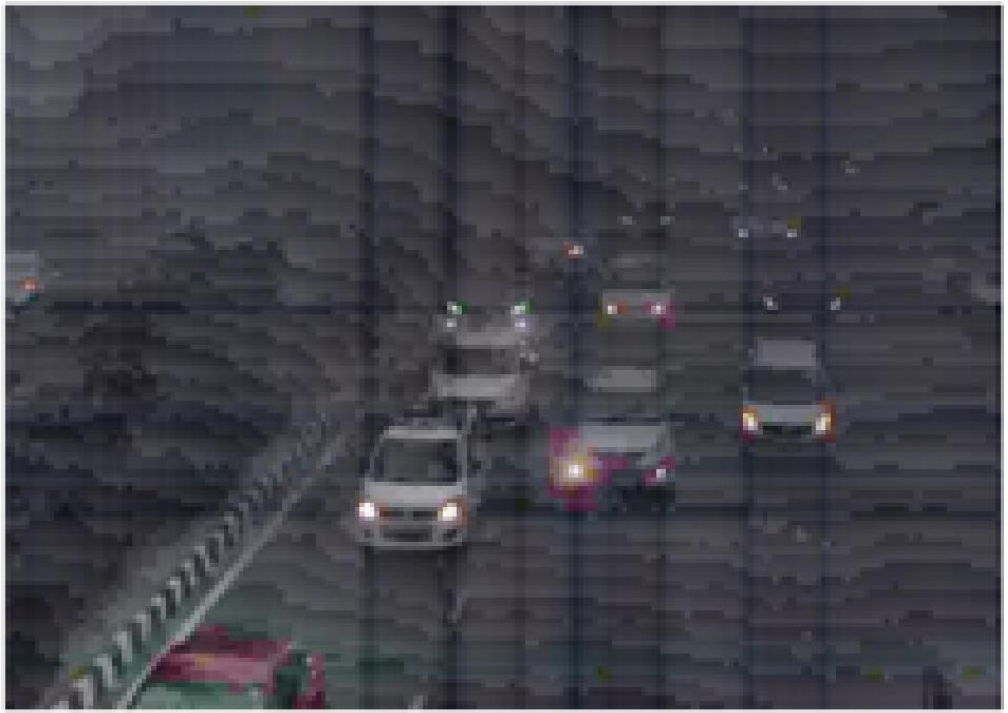
OpenCV를 통해 활용가능한 다양한 알고리즘을 XR디바이스에 접목 시키는 것입니다.

B-3. Dev Detail



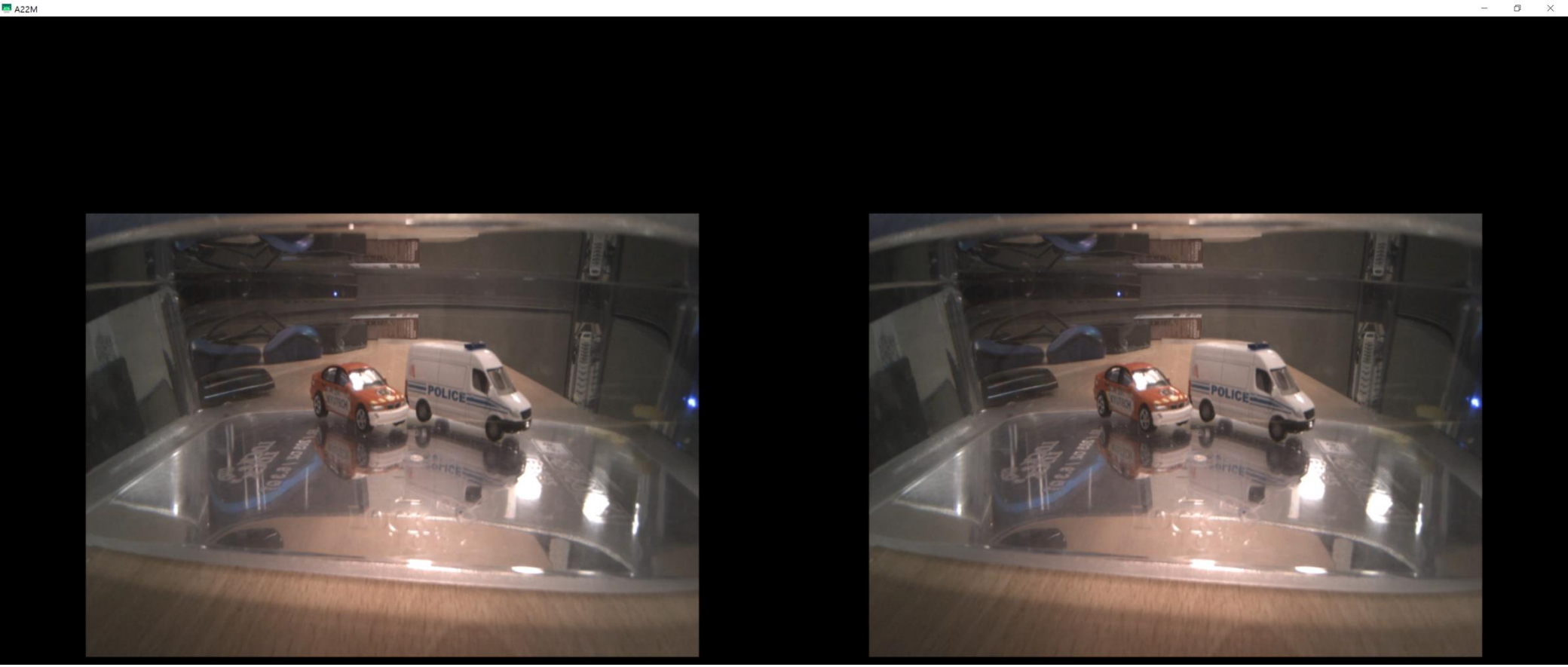
Unity C#에서 OpenCV를 활용하기 위한 c++ 빌드파일 컨트롤

B-4. Dev Results



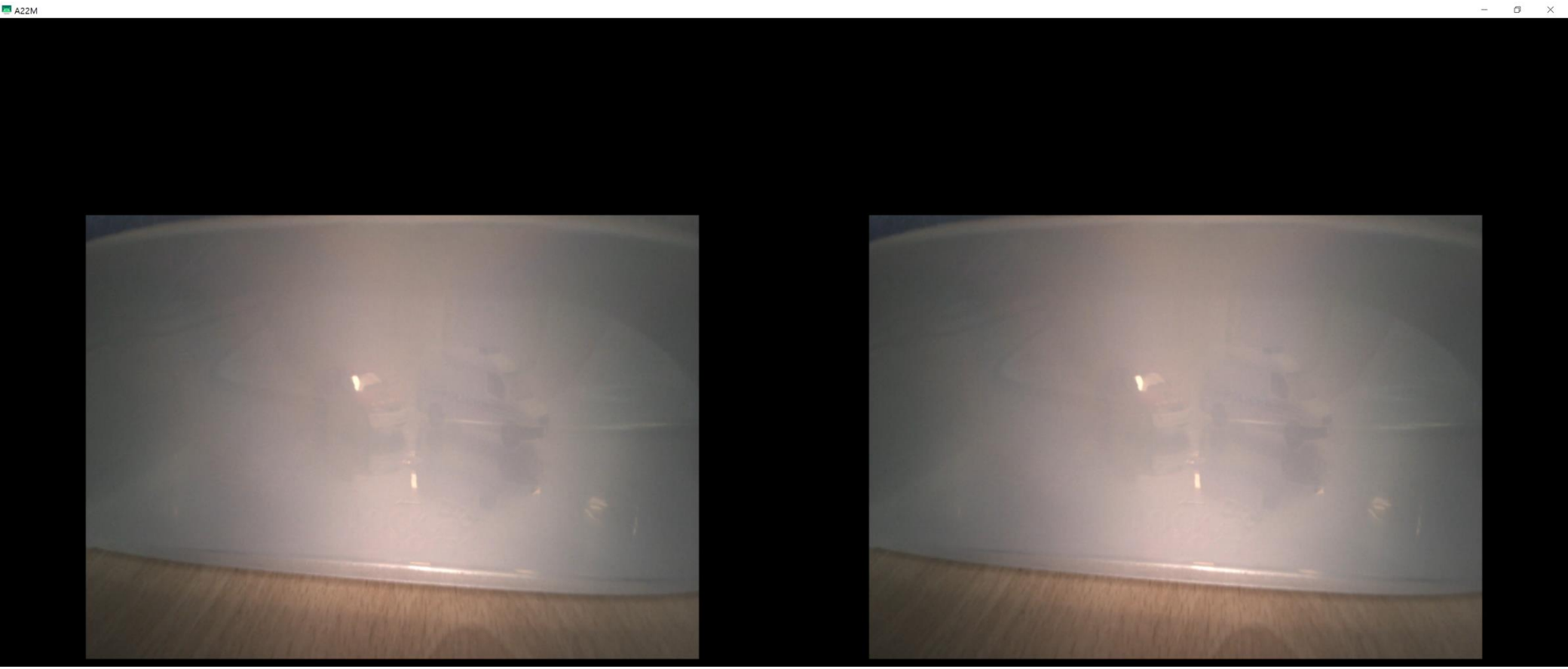
산란매질환경 시야개선 Fourier Peplography 알고리즘

B-4. Dev Results



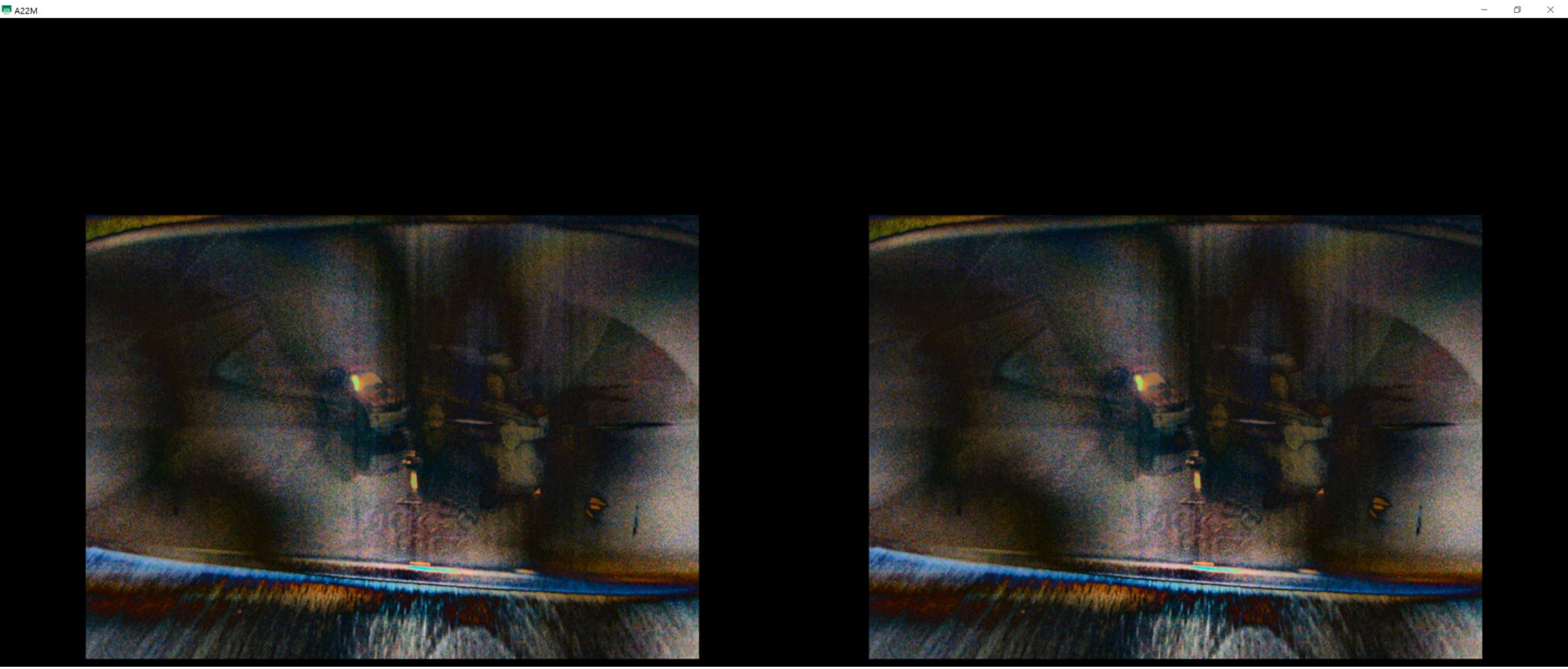
산란매질 없는 경우

B-4. Dev Results



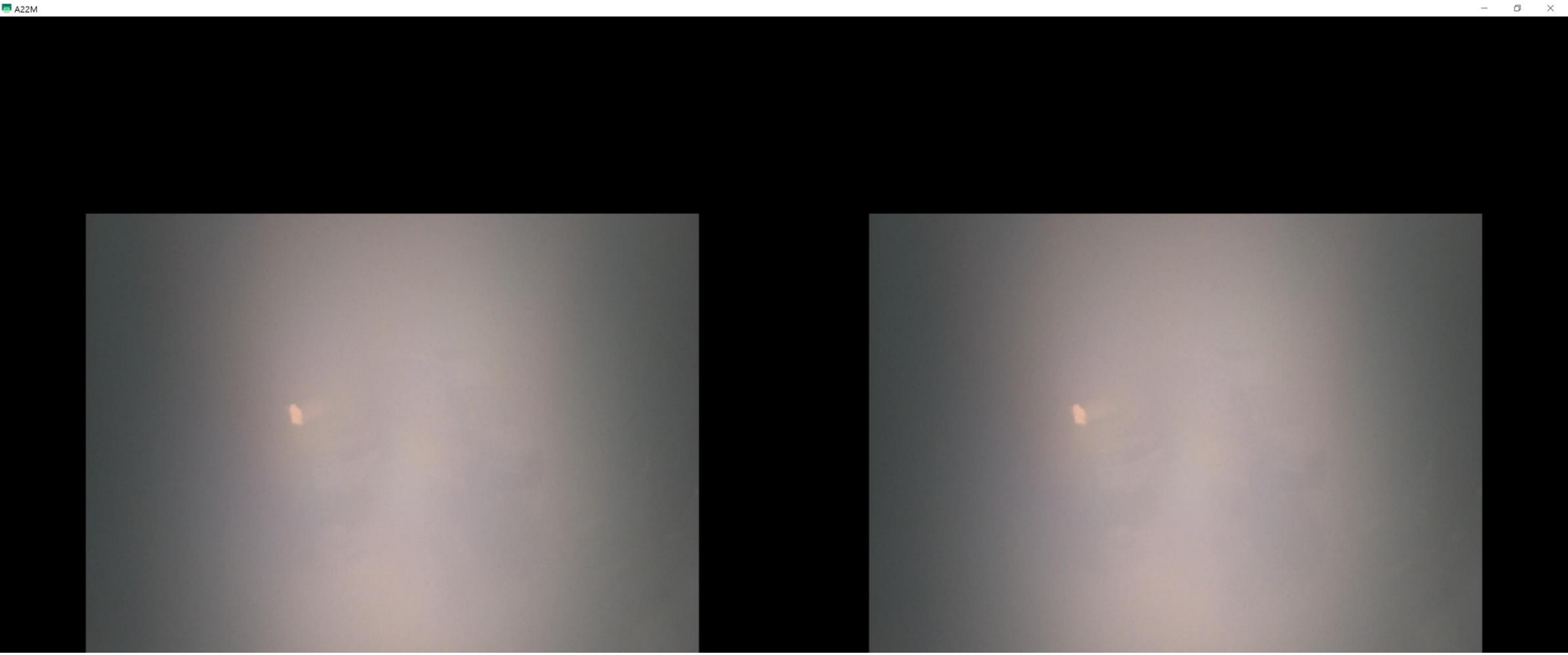
산란매질 옅은 경우

B-4. Dev Results



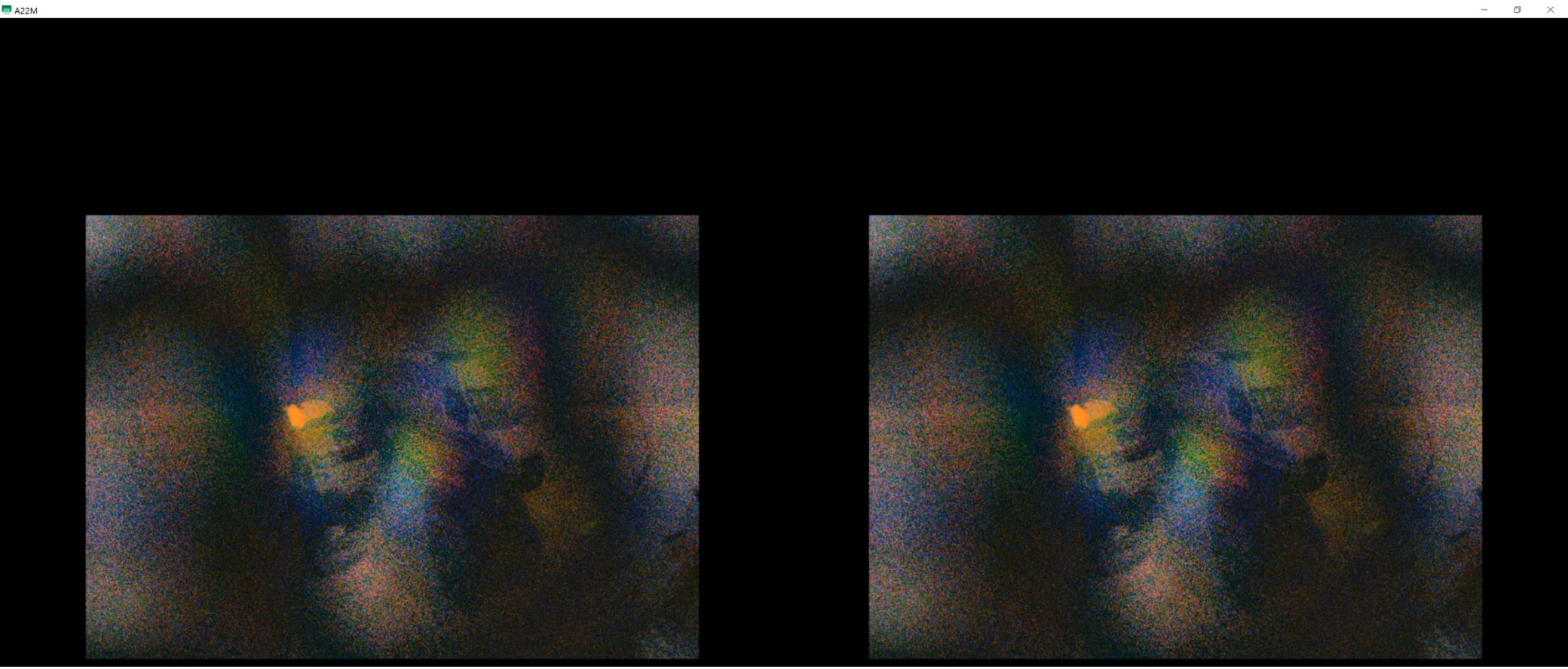
산란매질 옅은 경우 + **Fourier Peplography 알고리즘**

B-4. Dev Results



산란매질 짙은 경우

B-4. Dev Results



산란매질 짙은 경우 + **Fourier Peplography 알고리즘**

B-4. Dev Results

<저조도 원본영상>

후처리

<Photon Counting 결과 이미지>

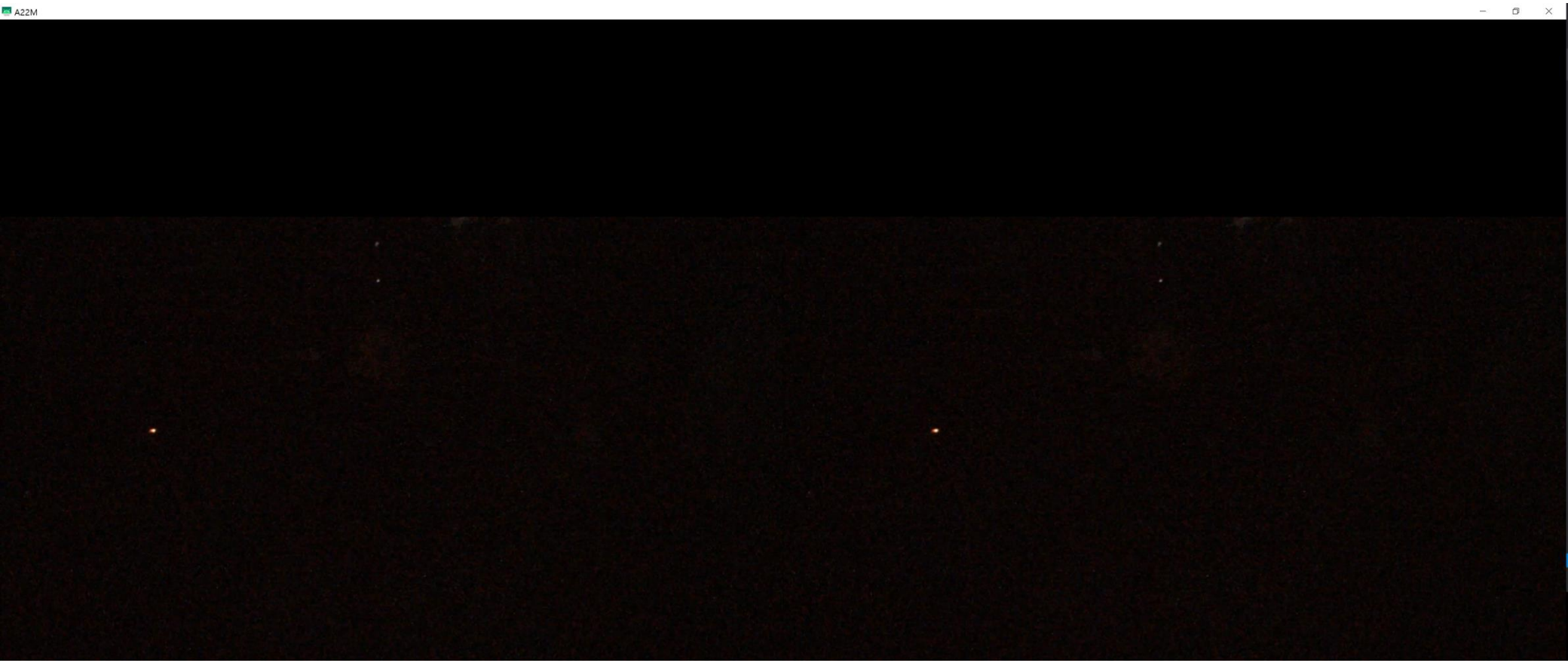
*Maximum Likelihood Estimation(MLE)

저조도환경 시야개선 Photon Counting 알고리즘

B-4. Dev Results

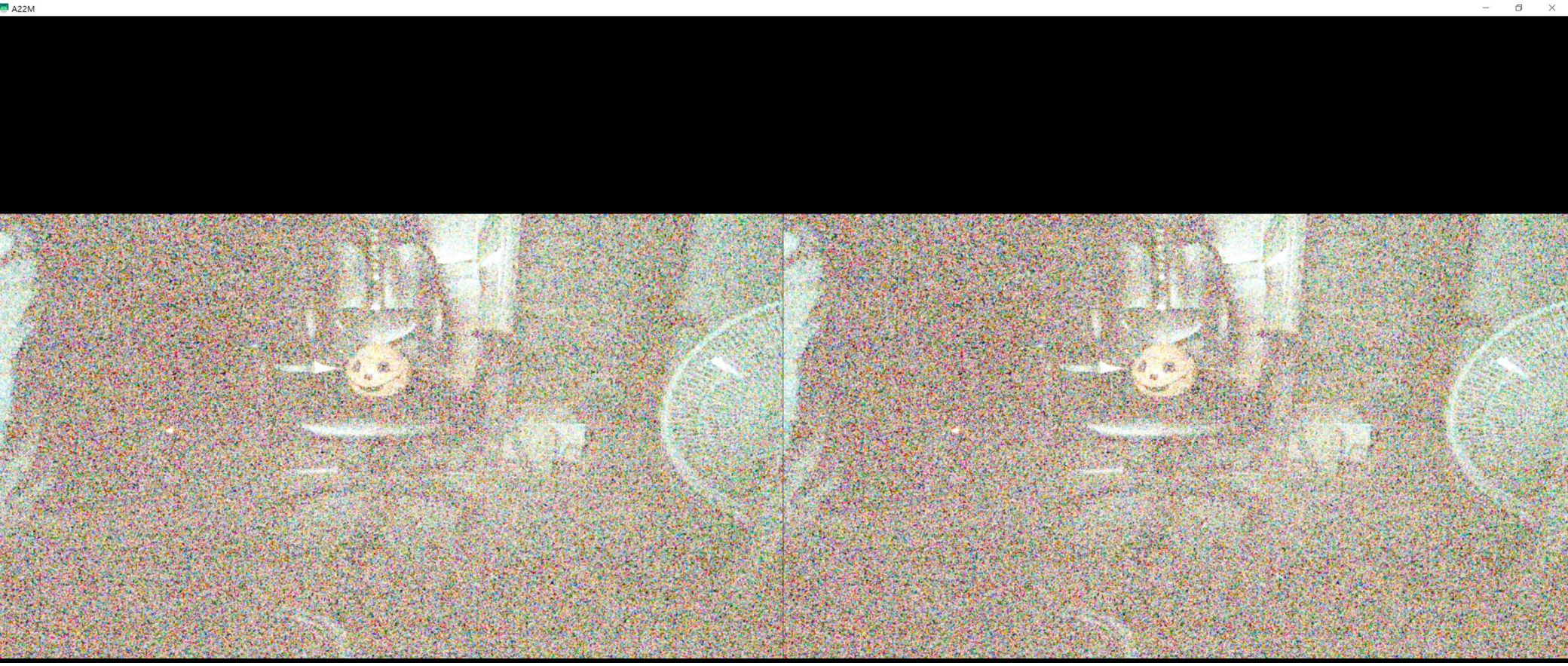
조명이 있는 경우

B-4. Dev Results



조명이 없는 경우

B-4. Dev Results



조명이 없는 경우 + **Photon Counting 알고리즘**

Q&A